

پروژه 3 کامپایلر

هدف پروژه

هدف کلی پروژه‌های درس، طراحی یک کامپایلر برای زبان C++ (با برخی امکانات زبان) است. هدف پروژه 3، طراحی مرحله سوم، تولید کد میانی است. در این پروژه کامپایلر طراحی شده یک کد میانی (Three-Address Code) تولید خواهد کرد.

توضیحات پروژه 3

روی گرامر داده شده در پروژه 1، یک Lexical Analyzer ایجاد کرده‌اید. در پروژه 2، یک پارسر پیاده سازی کرده‌اید که Lexical Analyzer پروژه 1 را فراخوانی کرده و توکن‌ها را دریافت می‌کند و با پردازش ورودی، دنباله Production-های استفاده شده یا یک Parse tree را تولید می‌کند. در این پروژه، با اضافه کردن Semantic rule-های مناسب به گرامر، کد میانی با فرمت Three-Address Code تولید کرده و خروجی را در یک فایل ذخیره خواهید کرد. پس از اضافه کردن Semantic rule-های مناسب به گرامر، به ازای هر خروجی تولید شده در پروژه 2، در زمان مناسب (با توجه به محل درج و فراخوانی Semantic rule) کد میانی را تولید کرده و در یک فایل خروجی ذخیره کنید.

نکات مهم

- برای پیاده سازی می‌توانید از هر زبان برنامه نویسی استفاده کنید.
- پروژه را در تیم‌های حداکثر سه نفره می‌توانید انجام دهید. اعضای تیم پروژه در طول ترم تغییر نخواهد کرد.
- مستند پروژه به همراه کد را حداکثر تا تاریخ 1 تیر 1403 از طریق ایمیل به آدرس m.shirazi@iasbs.ac.ir ارسال کنید.
- عنوان ایمیل Compiler-Pr3-StudentNumber1-StudentNumber2-StudentNumber3 باشد که در آن StudentNumber شماره دانشجویی اعضای تیم است.